

연직차수벽과 지하수위 조절에 의한 매립시설침출수 누수억제 기술에 대한 세부검사방법에 관한 규정

[시행 2025. 10. 1.] [기후에너지환경부고시 제2025-165호, 2025. 10. 1., 타법개정.]

기후에너지환경부(폐자원관리과), 044-201-7369, 7371

제1조(목적) 이 규정은 환경기술 및 환경산업 지원법 제7조의 규정에 의하여 환경기술검증을 받은 "연직차수벽과 지하수위 조절에 의한 매립시설 침출수 누출억제 기술(환경기술검증서 제42호)"에 의하여 설치된 매립시설에 대한 검사항목 및 세부검사 방법에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(검사항목 및 방법) 검사항목 및 세부검사 방법은 「별표1」과 같다.

제3조(적용) ① 환경기술검증서 제42호에 의한 매립시설 설치공법은 바닥이 점토층인 해안매립지 등 적용대상부지의 특성에 따라 제한적으로 적용하여야 한다.

② 이 고시에 따로 정하지 않은 검사항목 및 세부 검사방법에 대하여는 기후에너지환경부 고시 「폐기물처리시설의 세부 검사방법에 관한 규정(제2025-165호)」에 정한 바에 따른다.

제4조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2025-64호, 2025. 4. 11.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2025-165호, 2025. 10. 1.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

「별표1」

연직차수벽과 지하수위 조절에 의한 매립시설 침출수 누출억제 기술에 의하여 설치된 매립시설의 세부검사방법

1. 설치검사

검사항목	검사방법
가. 차수시설의 재질·두께·투수계수·깊이·범위	① 연직차수벽은 투수계수가 1×10^{-7} cm/sec 이하이고 두께가 점토·점토광물혼합토 등 점토류인 경우 50cm(지정폐기물을 매립하는 경우 100cm), 강널말뚝인 경우 9mm(지정폐기물을 매립하는 경우 11mm), 차수시트인 경우 2mm(지정폐기물을 매립하는 경우 2.5mm)이상 이고, 깊이는 바닥차수층 하부까지, 범위는 매립장 전둘레에 설치하였는지 확인. ② 바닥을 자연차수지층이나 점토·점토 광물혼합토 등 점토류로 차수하는 경우 차수효과가 투수계수 1×10^{-7} cm/sec 이하이고 두께가 65cm(지정폐기물을 매립하는 경우 130cm)이상인지 시추자료와 시험자료를 통하여 확인 ③ 차수시설의 차수성능과 수리지질 조건이 일평균 지하수 유입량을 일평균 침출수 발생량 이내로 억제할 수 있는 근거를 설계도서에 포함하였는지를 확인
나. 수위검사정의 수, 설치위치, 자동측정장치	① 외부 수위검사정 수가 최소 4개소이며 매립경계선 150m당 1개소 이상이고 내부 검사정의 수는 외부 검사정 숫자의 2/3이상인지 확인 ② 외부 검사정의 위치는 도로,차수벽,우수배수로에 이격하여 설치하되 연직차수벽에서 30m이내, 내부검사정은 침출수 집배수층 깊이까지 설치하되 연직차수벽에서 40m이내에 설치하였는지 확인 - 내부 검사정과 이에 대응하는 외부 검사정은 매립 경계선의 평행선 방향으로 최소의 이격거리를 가지도록 설치하였는지 확인 ③ 수위검사정의 50% 이상에 자동수위측정 장치 및 자동기록계를 설치하였는지 확인 ④ 수위검사정의 수위를 측정하여 내부 검사정과 이에 대응하는 외부검사정간에 최소 100cm이상의 수위차가 있는지를 확인

검사항목	검사방법
다. 지하수 유입량	① 매립시설 외부 검사정의 건기 및 우기의 수위측정 자료로 산정한 일평균 지하수 유입량이 일평균 침출수 발생량 이내인지 확인 ② 지하수 흐름도 및 지하수 유입량을 침출수 처리용량 산정에 반영하였는지 설계도서 등을 통하여 확인하고 해수가 유입 되는 경우에는 염분농도를 처리공정에 고려하였는지 확인
라. 지하수배제시설	① 바닥차수시설의 안정성 확보를 위하여 바닥 차수층 아래에 지하수 배제시설을 확보하고 지하수 배제시설의 양압력을 조절할 수 있도록 지하수 배제정과 양수기를 설치하였는지와, 단전시에 대비하여 비상 양수기능과 수위 역전시의 경보기능을 확보하였는지 확인

2. 정기검사

검사항목	검사방법
가. 미매립구역의 차수 시설 유지관리 실태	① 미매립구역의 연직차수벽, 자연차수지층 점토차수층이 건조수축이나 동결에 영향을 받지 않도록 보호되어 있는지와 연직차수벽 인근에 지반침하나 변위가 없도록 유지되는지 확인.
나. 수위관리실태	① 수위검사정의 수위측정기록을 검토하여 수위관리 실태를 확인. 자동측정장치 및 자동기록계는 사후관리 종료까지 관리하는지 확인.